키오스크·LLM·로봇팔 페이지 설명과 발표 대본

피부·두피 분류 모델 담당 부분 제외
팀원 개인보고서 3종과 70장 발표자료 대조
2026-10-28

대상 페이지

PPT 실제 순서 1~9, 15~19, 60~70쪽, 총 25장이다. 표지·연결·마무리 같은 공통 페이지는 포함했다. 10~14쪽과 20~59쪽의 사용자 분류 모델 상세 내용은 제외했다.

이 문서의 읽는 방법

각 장에서 이해를 위한 설명과 실제로 읽을 발표 대본을 분리했다. 대본 외의 확인·주의 문장은 발표자가 준비할 메모이며 전부 낭독할 필요는 없다. 숫자 표기는 개인보고서·발표자료의 값을 유지했다.

쪽수 기준

화면에 표시된 번호가 아닌, PowerPoint 파일의 실제 슬라이드 순서다. 아래의 PPT 번호와 PDF 자체 페이지 번호는 다르다.

원본 보존

원본 PPT·개인보고서는 수정하지 않았다. 영상 미삽입 상태의 64·65쪽은 조건부 대본으로 표시했다. 팀원 연구를 직접 재실행하거나 완료 범위를 확대해 주장하지 않는다.

발표 목적이 최종 발표라면 원본 표지의 "중간 발표"와 활동 기간은 실제 제출 기준에 맞게 별도로 확인한다.

페이지 찾아보기

PPT 번호와 이 대본 PDF의 페이지를 연결한 목차다. PDF 책갈피에서도 원하는 장을 바로 찾을 수 있다.

PPT	내용	PDF
1	표지 · 자율설계 중간 발표	3
2	목차	4
3	Chapter 01 · 중간 추진 현황	5
4	연구 범위 · 의료 AI와 로봇 자동화를 위한 세 분야	6
5	Chapter 02 · 개발 및 학습 과정	7
6	사용자 기록과 검사 기능의 연결	8
7	장치 관리와 스윕 실험의 조건	9
8	운영·연구 경로 분리와 결과 관리	10
9	임베디드 장치 배치와 적층 케이스 설계	11
15	로봇팔 방식 · VLA 관련 목표와 현재 개발 방식	12
16	학습 입력 예시 · 이미지 라벨과 시연 데이터의 차이	13
17	검수·검출 · 데이터 검수·분할 후 위치 검출 학습	14
18	ACT 학습 · 카메라 구성별 시연 데이터와 학습 조건	15
19	Chapter 03 · 개선 실험 및 중간 성과	16
60	VLM 결과 · 판단 항목별 반복 학습 결과	17
61	YOLO 결과 · 약통 위치 검출과 평가 범위	18
62	ACT 결과 · 학습·배포 이후 실제 구동에서 확인한 범위	19
63	후속 개선 · 구동 문제에 따른 개선 방법과 확인 범위	20
64	실제 구동 · 로봇팔 약통 접근·파지 시연 1	21
65	실제 구동 · 로봇팔 약통 접근·파지 시연 2	22
66	현재 도달 단계 · 안정적인 투입·통합이 남음	23
67	Chapter 04 · 남은 과제 및 향후 계획	24
68	남은 과제 · 실제 사용 환경에서 추가 확인할 항목	25
69	향후 계획 · 개별 기능 검증 후 통합 성능 평가	26
70	마무리 · 감사합니다	27

PPT 1쪽 | 표지 · 자율설계 중간 발표

핵심: 팀 프로젝트의 목적과 발표 범위를 짧게 소개한다.

이 페이지를 이해하기

프로젝트는 검사 서비스의 운영 환경, 의료 이미지 분석, 약통을 다루는 로봇 자동화로 구성된다. 이 장에서는 개별 알고리즘을 설명하지 않는다. 표지의 활동 기간은 9월 1일부터 10월 11일까지이며, 현재 날짜와 혼동하지 않는다.

실제로 말할 대본

안녕하세요. Papyrus 팀의 자율설계 연구 내용을 발표하겠습니다. 저희는 의료 AI를 활용한 검사 서비스와 로봇 기반 자동화를 목표로 연구를 진행했습니다. 이번 발표에서는 키오스크와 AI 실행 환경, 의료 이미지 분석, 그리고 약통을 인식하고 움직이는 로봇팔의 개발 과정과 확인한 결과를 설명드리겠습니다.

화면에서 짚을 부분

팀명과 프로젝트 범위만 짚고 바로 목차로 넘어간다.

다음 장으로 연결

먼저 전체 발표 순서를 말씀드리겠습니다.

발표자 확인 메모

최종 발표로 사용할 경우 제목과 활동 기간을 실제 제출 범위에 맞춰 통일해야 한다. 이 대본 작성에서는 표지를 수정하지 않았다.

근거: 세 개인보고서 1쪽, PPT 실제 1쪽

연습 분량 안내: 약 25초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 2쪽 | 목차

핵심: 무엇을 만들었는지, 무엇을 개선했는지, 무엇이 남았는지 순서로 안내한다.

이 페이지를 이해하기

개발 과정은 데이터와 구현 구조를, 개선 실험은 처음 결과를 바꾸기 위해 한 시도와 결과를 설명하는 부분이다. 같은 기술을 다시 소개하더라도 앞에서는 방법, 뒤에서는 관측 결과를 말하면 중복이 줄어든다.

실제로 말할 대본

발표는 네 부분으로 진행하겠습니다. 먼저 전체 연구 범위를 소개하고, 키오스크와 의료 AI, 로봇팔의 개발 및 학습 과정을 설명하겠습니다. 다음으로 실험 과정에서 발견한 문제와 개선 결과를 말씀드린 뒤, 마지막으로 추가 검증과 통합 계획을 정리하겠습니다.

화면에서 짚을 부분

네 항목을 하나씩 읽기보다 전체 흐름을 안내한다.

다음 장으로 연결

먼저 각 분야가 어떤 역할을 맡는지 설명드리겠습니다.

발표자 확인 메모

목차의 실제 장비 검증이라는 표현을 모든 의료 분류 실험에 적용하지 않는다. 분야마다 확인한 범위가 다르다.

근거: PPT 실제 2쪽, 세 개인보고서의 활동 구성

연습 분량 안내: 약 20초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 3쪽 | Chapter 01 · 중간 추진 현황

핵심: 연구 범위를 소개하는 전환 장이다.

이 페이지를 이해하기

장 제목만 읽고 다음 장으로 이동한다. 별도 결과나 기술 설명을 이 장에 덧붙일 필요는 없다.

실제로 말할 대본

먼저 전체 프로젝트를 어떤 분야로 나누어 진행했는지 말씀드리겠습니다.

화면에서 짚을 부분

제목을 짧게 짚는다.

다음 장으로 연결

저희 연구는 크게 세 영역으로 나뉩니다.

발표자 확인 메모

1~7주차라는 표기는 첨부 중간보고서의 기간이다.

근거: PPT 실제 3쪽, 세 개인보고서의 기간·활동 구성

연습 분량 안내: 약 7초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 4쪽 | 연구 범위 · 의료 AI와 로봇 자동화를 위한 세 분야

핵심: 서비스를 운영하는 부분, 사진을 분석하는 부분, 실제로 움직이는 부분을 구분한다.

이 페이지를 이해하기

키오스크는 검사 선택과 기록 관리를 담당하고 임베디드 장치는 AI 실행 환경을 제공한다. 의료 이미지 분류는 사용자의 전문 분야이므로 이 장에서는 역할만 한 문장으로 소개한다. 로봇팔은 약통을 인식하고 위치와 동작을 처리한다. 세 기능이 모두 통합 검증됐다는 의미는 아니다.

실제로 말할 대본

저희 프로젝트는 크게 세 영역으로 진행했습니다. 첫 번째는 검사 항목 선택과 사용자 기록을 관리하는 키오스크, 그리고 로컬 LLM을 실행하고 비교하는 임베디드 환경입니다. 두 번째는 피부와 두피 사진을 분석하는 전문 분류 모델입니다. 세 번째는 약통의 종류와 위치를 파악하고, 학습한 동작을 실제 로봇팔의 이동으로 연결하는 분야입니다. 각 기능을 개별적으로 개발하고 검증하면서 이후 연결을 준비하는 방향으로 진행했습니다.

화면에서 짚을 부분

화면의 01·02·03 순서로 역할을 짚는다. 모델 이름이나 수치는 읽지 않는다.

다음 장으로 연결

다음으로 각 기능을 어떤 데이터와 구조로 개발했는지 설명드리겠습니다.

발표자 확인 메모

임베디드 실행 환경 개발과 의료 QA 모델 자체의 추가 학습은 다른 범위다. 이 장에서 모두 완료됐다고 묶지 않는다.

근거: 박하준 1~4쪽, 이건호 1쪽, 조계영 1쪽

연습 분량 안내: 약 45초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 5쪽 | Chapter 02 · 개발 및 학습 과정

핵심: 이제 기능의 구성과 입력 데이터를 설명한다.

이 페이지를 이해하기

뒤의 개선 결과와 구분해 어떤 시스템과 자료를 사용했는지 먼저 보여주는 구간이다.

실제로 말할 대본

지금부터 키오스크의 서비스 구조와 AI 실행 환경, 그리고 로봇팔의 데이터 수집과 학습 과정을 차례로 설명드리겠습니다.

화면에서 짚을 부분

전환 장은 오래 머물지 않는다.

다음 장으로 연결

먼저 사용자 기록과 검사 기능을 연결하는 부분입니다.

발표자 확인 메모

발표 중 의료 이미지 모델 부분은 사용자 담당 설명으로 이어진다. 여기서는 그 상세 대본을 제외했다.

근거: PPT 실제 5쪽

연습 분량 안내: 약 8초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 6쪽 | 사용자 기록과 검사 기능의 연결

핵심: 한 번의 검사가 누구의 어떤 사진·문진·보고서와 연결되는지 관리한다.

이 페이지를 이해하기

검사 세션은 한 번의 검사 묶음이다. 사용자와 세션, 사진과 보고서를 연결해야 결과를 잘못 섞지 않고 과거 검사도 조회할 수 있다. 기존 기록을 옮길 때는 원본과 이전 이력을 보존해 중복 등록을 막는 방식도 검토했다. 화면은 검사 선택 UI 예시다.

실제로 말할 대본

키오스크에서는 사용자가 안구·피부·두피 중 검사 항목을 선택하고, 그 결과를 사용자 기록과 연결하는 흐름을 다뤘습니다. 사용자 정보와 검사 세션, 촬영 이미지, 문진, 보고서를 함께 연결해야 한 번의 검사 결과를 정확하게 조회할 수 있습니다. 또한 기존 기록을 옮길 때 원본과 이전 이력을 보존하고, 같은 기록이 반복 등록되지 않도록 하는 데이터 관리 구조도 검토했습니다.

화면에서 짚을 부분

위의 검사 선택 화면을 먼저 가리킨 뒤 아래 세 항목을 서비스 흐름으로 묶는다.

다음 장으로 연결

이런 서비스를 제공하려면 AI를 실행하는 장치와 모델 상태도 관리해야 합니다.

발표자 확인 메모

화면과 데이터 관리 기능이 있다는 사실은 질환 분류나 진단 성능의 검증과 다르다.

근거: 박하준 1·3~4·15~16쪽

연습 분량 안내: 약 45초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 7쪽 | 장치 관리와 스윕 실험의 조건

핵심: AI를 비교하려면 장치와 모델 상태, 실행 조건을 함께 관리해야 한다.

이 페이지를 이해하기

노드는 실제 추론을 수행하는 장치로 이해하면 된다. 관리 화면은 장치 연결과 모델 설치 상태, 코드·모델 동기화, 서버 시작·종료를 구분한다. 스윕은 여러 설정 조합을 차례로 시험하는 자동화다. 각 장치에 모델 사본을 두고 요청을 나누는 방식과 한 모델 자체를 여러 장치에 나누는 방식은 다르다.

실제로 말할 대본

왼쪽은 장치 연결과 모델 상태를 확인하는 관리 화면이고, 오른쪽은 비교 실험의 조건을 설정하는 화면입니다. 모델을 바꿔 비교할 때는 모델 이름뿐 아니라 양자화 방식과 입력·출력 길이, 동시에 처리하는 요청 수도 기록해야 합니다. 스윕 기능은 이런 설정 조합을 순서대로 실행해 반복 설정을 줄이고 결과를 모으는 방식입니다. 관리 기능과 실제 장치에서 얻은 성능 수치는 구분해 정리했습니다.

화면에서 짚을 부분

왼쪽은 상태 확인, 오른쪽은 실험 조건 설정이라는 차이를 먼저 말한다.

다음 장으로 연결

이렇게 실행한 결과를 안전하게 보존하고 실제 서비스와 분리하는 구조도 필요합니다.

발표자 확인 메모

노드 화면은 보고서에서 테스트 데이터 기반 UI 시연이라고 명시한다. 모든 장치의 실제 실행 완료 화면으로 소개하지 않는다.

근거: 박하준 2~7·16~17쪽

연습 분량 안내: 약 55초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 8쪽 | 운영·연구 경로 분리와 결과 관리

핵심: 서비스를 사용하는 경로와 설정을 바꾸며 실험하는 경로를 구분한다.

이 페이지를 이해하기

연구 중 모델·설정을 바꾸는 작업이 서비스 실행과 충돌하지 않게 역할을 분리하려는 구조다. 첫 토큰 시간은 답이 처음 나타날 때까지, 전체 응답 시간은 답변이 끝날 때까지의 대기다. 처리량은 일정 시간에 처리한 요청이나 토큰의 양이다. 미측정과 0은 다르므로 실패·제외와 함께 관리한다.

실제로 말할 대본

AI를 실제 서비스에 사용하는 운영 경로와, 모델이나 조건을 바꿔 비교하는 연구 경로를 분리하는 구조를 검토했습니다. 연구 실험이 운영 서비스에 영향을 주지 않도록 하기 위한 것입니다. LLM 성능은 첫 답변이 나타나는 시간과 응답이 끝나는 시간, 처리량을 나눠 봤습니다. 실험 조건과 실패·제외 기록도 함께 남기고, 측정하지 못한 값을 임의로 0으로 넣지 않는 방식으로 결과를 관리했습니다.

화면에서 짚을 부분

가운데 그림에서 운영과 연구의 두 경로를 짚은 뒤 하단 지표를 설명한다.

다음 장으로 연결

소프트웨어 구조 외에 여러 장치를 실제로 배치하는 구조도 검토했습니다.

발표자 확인 메모

분리 구조의 구현·검토와 모든 장치 조합에서의 운영 독립성 검증 완료는 같은 뜻이 아니다.

근거: 박하준 7~11·17쪽

연습 분량 안내: 약 50초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 9쪽 | 임베디드 장치 배치와 적층 케이스 설계

핵심: 여러 장치를 설치할 물리적 구조를 설계하고 예비 검토했다.

이 페이지를 이해하기

Jetson과 Raspberry Pi를 함께 배치할 때 공간·배선·고정 구조를 고려한다. 적층 구조는 여러 층에 장치를 나누어 두는 방식이다. PLA 예비 구조해석은 설계 단계의 검토이며 완성 제작물의 하중·발열·안전성이 모두 검증됐다는 의미가 아니다.

실제로 말할 대본

여러 임베디드 장치를 함께 배치하기 위해 적층 케이스를 설계했습니다. 장치의 설치 위치와 공간 활용을 검토하고, CAD 모델과 PLA 소재의 예비 구조해석 자료를 확인했습니다. 현재 결과는 장치 배치와 구조를 검토한 단계이며, 실제 제작 이후에는 고정 상태와 배선, 발열 등을 포함한 추가 확인이 필요합니다.

화면에서 짚을 부분

케이스 그림의 층별 배치를 보여준다. 표에 없는 하중이나 온도 수치를 새로 말하지 않는다.

다음 장으로 연결

다음으로 실제 분석에 사용할 의료 이미지 데이터와 분류 모델을 설명드리겠습니다.

발표자 확인 메모

다음 실제 10~14쪽은 사용자 담당 부분이므로 이 문서에는 대본을 작성하지 않았다.

근거: 박하준 12~14쪽

연습 분량 안내: 약 40초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 15쪽 | 로봇팔 방식 · VLA 관련 목표와 현재 개발 방식

핵심: 약통을 보는 판단, 위치를 찾는 검출, 움직이는 정책의 역할을 나눈다.

이 페이지를 이해하기

VLM은 사진에서 약통 종류·자세·파지 부위를 판단하고, YOLO는 약통의 위치 상자를 찾는다. ACT는 시연의 영상과 관절·행동 대응으로 움직임을 학습한다. 이 구성을 완전히 통합된 VLA라고 바꾸어 부르지 않는다. USB 상태 조회 주체를 단일화한 것은 통신 충돌 대응이며 연속 녹화 전체 성공과는 구분된다.

실제로 말할 대본

로봇팔의 목표는 약통을 인식하고 판단한 뒤 지정된 바구니로 옮기는 것입니다. 이를 위해 세 기능을 구분했습니다. VLM은 약통의 종류와 자세, 잡을 부위를 판단하고, YOLO는 이미지에서 약통이 있는 위치를 찾습니다. ACT는 카메라 영상과 관절 상태를 입력받아 시연한 움직임을 학습합니다. 현재는 각 기능을 개별적으로 개발하고 평가하면서 실제 동작으로 연결하는 과정을 준비하고 있습니다.

화면에서 짚을 부분

기능 표의 세 행을 차례로 읽으며 무엇인가·어디인가·어떻게 움직이는가로 바꿔 설명한다.

다음 장으로 연결

이 기능들은 학습에 필요한 데이터 형태도 서로 다릅니다.

발표자 확인 메모

현재 구성은 단일 모델이 언어·영상·행동을 끝까지 처리하는 통합 VLA 완료 결과가 아니다.

근거: 이건호 1~2쪽, 조계영 1~3쪽

연습 분량 안내: 약 60초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 16쪽 | 학습 입력 예시 · 이미지 라벨과 시연 데이터의 차이

핵심: VLM은 장면과 속성의 대응, ACT는 시간에 따른 관측과 행동의 대응을 학습한다.

이 페이지를 이해하기

VLM은 영상의 주요 장면을 추출한 JPEG와 medicine_id·orientation·grasp_region 등의 라벨을 사용한다. ACT는 연속 영상과 관절 상태·행동을 함께 기록한 시연 자료를 사용한다. 동일한 촬영 도구에서 나왔더라도 두 자료의 학습 목적은 다르다.

실제로 말할 대본

왼쪽의 VLM 자료는 사진과 속성 라벨의 조합입니다. 영상에서 주요 장면을 JPEG로 추출하고 약통 종류와 자세, 파지 부위를 검수합니다. 오른쪽의 ACT 자료는 한 장의 사진만으로 구성되지 않습니다. 사람이 시연하는 동안 카메라 영상과 관절 상태, 행동을 시간에 맞춰 함께 기록합니다. 따라서 이미지 판단용 자료와 동작 학습용 자료를 구분해서 관리했습니다.

화면에서 짚을 부분

왼쪽은 정지 장면·라벨, 오른쪽은 시간에 따른 시연이라는 차이를 강조한다.

다음 장으로 연결

수집한 자료는 검수와 분할을 거쳐 학습에 사용했습니다.

발표자 확인 메모

그림은 입력 형태의 예시다. 보이는 개별 사진이 최종 Train에 포함됐다고 단정하지 않는다.

근거: 이건호 2~4쪽, 조계영 2쪽

연습 분량 안내: 약 50초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 17쪽 | 검수·검출 · 데이터 검수·분할 후 위치 검출 학습

핵심: VLM 자료 선정, 마커 관측, YOLO 학습을 세 가지 별도 작업으로 읽는다.

이 페이지를 이해하기

상단은 VLM 선정 자료의 분할이고 하단은 작업대 좌표와 위치 검출에 관한 내용이다. VLM은 초기 이미지·레코드 1,226개에서 585장을 선정해 Train 375·Validation 99·Test 111장으로 나눴다. 이 585장을 YOLO의 데이터 수라고 읽으면 안 된다. ArUco 마커는 위치 기준을 제공한다.

실제로 말할 대본

먼저 VLM 자료는 중복과 라벨 상태 등을 검수해 585장을 선정하고, Train 375장·Validation 99장·Test 111장으로 분리했습니다. 같은 촬영 세션의 유사 사진이 여러 분할에 섞이지 않도록 분할 기준도 검토했습니다. 위치 관측에서는 작업대 기준 마커와 바구니 마커의 ID를 구분했습니다. 별도로 약통 위치를 찾는 YOLO11n은 입력 크기 640과 배치 8 조건으로 학습한 기록을 확인했습니다.

화면에서 짚을 부분

상단 수량 표는 VLM, 아래 YOLO는 위치 검출이라는 것을 먼저 구분한다.

다음 장으로 연결

다음은 로봇 움직임을 학습하는 ACT의 데이터 구성입니다.

발표자 확인 메모

초기 1,226은 이미지·레코드, 585는 선정 사진 수다. 단위가 완전히 같다고 가정해 제외 사진 수를 단순 계산하지 않는다.

근거: 이건호 4~5쪽, 조계영 3~5쪽

연습 분량 안내: 약 60초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 18쪽 | ACT 학습 · 카메라 구성별 시연 데이터와 학습 조건

핵심: 다른 카메라 구성과 수집본을 하나의 연속 학습으로 합치지 않는다.

이 페이지를 이해하기

이건호 자료는 세 카메라와 약통별 각 60회 시연, 초기 약통별 10,000 step 및 약통 A 후속 기록을 설명한다. 조계영 자료는 두 카메라 640×480와 6축 관절, 초기 50회·후속 100회, 10,000·30,000 step 기록이다. Episode는 한 시연, step은 파라미터 갱신 횟수다.

실제로 말할 대본

ACT 학습은 카메라 구성과 수집한 시연 자료에 따라 나누어 정리했습니다. 한 구성은 세 카메라와 약통별 각 60회 시연을 사용했고, 다른 구성은 두 카메라의 640×480 영상과 6축 관절 자료를 사용했습니다. 여기서 시연 횟수와 학습 step은 다른 단위입니다. 시연은 실제 행동을 기록한 횟수이고, step은 학습 중 가중치를 갱신한 횟수입니다. 따라서 서로 다른 수집본과 후속 학습 기록을 구분해 해석했습니다.

화면에서 짚을 부분

왼쪽·오른쪽 두 구성의 차이를 먼저 말하고 세부 숫자는 대표값만 짚는다.

다음 장으로 연결

이제 이런 학습과 구현을 통해 어떤 결과를 확인했는지 설명드리겠습니다.

발표자 확인 메모

10,000·30,000·100K를 한 모델의 연속 총학습량으로 합산하지 않는다. 100회도 100명의 데이터라는 뜻이 아니다.

근거: 이건호 5~6쪽, 조계영 6쪽

연습 분량 안내: 약 60초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 19쪽 | Chapter 03 · 개선 실험 및 중간 성과

핵심: 구현·학습 과정을 설명한 뒤 결과와 오류 분석으로 전환한다.

이 페이지를 이해하기

의료 이미지 분류 결과는 이어지는 사용자 담당 구간이다. 그 이후 실제 60쪽에서 약통 VLM 결과로 돌아온다. 이 장의 대본은 다음 발표자 또는 사용자 담당 부분으로 넘겨주는 전환 문장이다.

실제로 말할 대본

지금부터는 초기 결과에서 발견한 한계와 이를 개선하기 위해 어떤 방법을 적용했는지 설명드리겠습니다. 먼저 의료 이미지 분류 모델의 개선 결과를 보고, 이어 로봇팔의 인식과 실제 구동 결과를 살펴보겠습니다.

화면에서 짚을 부분

챕터 제목만 짚는다.

다음 장으로 연결

이어서 피부·두피 분류 모델의 개선 과정을 설명드리겠습니다.

발표자 확인 메모

실제 20~59쪽은 사용자 담당으로 이 문서에서 제외했다. 대본이 바로 60쪽으로 이어지는 것은 누락이 아니라 범위 구분이다.

근거: PPT 실제 19쪽

연습 분량 안내: 약 12초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 60쪽 | VLM 결과 · 판단 항목별 반복 학습 결과

핵심: 자세·파지의 개선과 종류 판단의 한계를 나눠 설명한다.

이 페이지를 이해하기

종류·자세·파지는 각각 다른 평가 항목이다. 9/25와 9/26 v5의 종류는 23.4→36.9%, 자세는 42.3→79.3%, 파지는 61.3→81.1%로 표기됐다. 이중 어댑터 행의 종류는 별도 평가 대상이다. 항목별 정답률을 곱해 동시 정답률을 만들어서는 안 된다.

실제로 말할 대본

이제 로봇팔이 약통을 판단한 결과입니다. VLM은 약통 종류와 자세, 파지 부위를 나눠 평가했습니다. 후속 학습에서 자세는 42.3%에서 79.3%, 파지 부위는 61.3%에서 81.1%로 높아졌습니다. 반면 약통 종류는 36.9%로 상대적으로 어려운 항목이었습니다. 따라서 하나의 평균 점수만 보지 않고, 어떤 속성에서 개선됐고 어디에 오류가 남았는지 나눠 분석했습니다.

화면에서 짚을 부분

자세·파지 열의 변화와 종류 열의 낮은 점수를 대비한다. 숫자 전부를 읽지 않는다.

다음 장으로 연결

이와 별도로 약통이 어디 있는지 찾는 위치 검출 결과를 보겠습니다.

발표자 확인 메모

이 표는 보고서에 저장된 항목별 결과다. 같은 평가 세트·생성 조건이었는지의 엄격한 검증은 담당 원본 기록을 따라야 한다. 모든 속성 동시 정답률은 아니다.

근거: 이건호 5쪽

연습 분량 안내: 약 60초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 61쪽 | YOLO 결과 · 약통 위치 검출과 평가 범위

핵심: 작은 평가 자료에서 위치 검출 동작을 확인했지만 종류 분류·전체 자동화 성능과는 다르다.

이 페이지를 이해하기

단일 클래스 약통 검출이다. Precision은 검출한 것 중 맞은 비율, Recall은 실제 약통 중 찾아낸 비율이다. mAP50은 겹침 기준 0.5에서, mAP50-95는 여러 겹침 기준에서 검출 성능을 요약한다. Validation 18장과 smoke 11장은 작은 평가다. smoke는 실행이 되는지 확인하는 소규모 시험으로 이해하면 된다.

실제로 말할 대본

YOLO는 약통의 종류가 아니라 위치를 찾는 단일 클래스 검출로 평가했습니다. Validation 18장과 smoke Test 11장에서 Precision과 Recall, mAP를 확인했고, mAP50은 두 평가 모두 0.995였습니다. 더 엄격한 위치 기준을 함께 보는 mAP50-95는 각각 0.766과 0.798이었습니다. 높은 값이 나왔지만 평가 자료가 작기 때문에, 이를 실제 환경 전체의 검출 성능이나 A·B·C 종류 분류 성능으로 해석하지는 않았습니다.

화면에서 짚을 부분

왼쪽 사진의 검출 상자를 보여준 뒤 표의 표본 수와 mAP 두 열을 짚는다.

다음 장으로 연결

위치를 찾는 것과 별도로 실제 움직임을 학습한 ACT 결과가 있습니다.

발표자 확인 메모

mAP 0.995는 파지·투입 성공률 99.5%가 아니다. 보고서의 smoke 구성은 positive 10장과 고유 negative 1장이다.

근거: 조계영 4~5쪽

연습 분량 안내: 약 60초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 62쪽 | ACT 결과 · 학습·배포 이후 실제 구동에서 확인한 범위

핵심: 학습 손실 감소, 모델 배포, 작업 성공을 별개로 설명한다.

이 페이지를 이해하기

그래프는 A·B·C 세 카메라 정책의 초기 10,000 step 학습 기록이다. 약통별 각 60회 시연 조건을 사용한 기록과 Jetson 배포·시험이 보고됐다. 실제 구동에서는 약통 C 실패가 있었다. 약통 A의 후속 A-v2·100K 기록은 별도 조건이다.

실제로 말할 대본

ACT는 시연 영상과 관절 상태를 이용해 약통별 움직임을 학습했습니다. 왼쪽 그래프에서는 학습이 진행되며 Loss가 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 학습된 모델은 Jetson 환경에서 배포·시험했지만, 실제 구동에서는 약통 C의 동작 실패가 있었습니다. 이를 통해 학습과 모델 로딩이 끝난 것과 실제 파지·이동이 성공한 것은 별도로 확인해야 한다는 점을 확인했습니다.

화면에서 짚을 부분

Loss 감소 방향을 먼저 보여주고 오른쪽 실제 구동 결과로 이동한다.

다음 장으로 연결

이런 구동 문제에 대해서는 원인을 나누어 후속 개선을 검토했습니다.

발표자 확인 메모

다른 정책의 Loss 절댓값을 파지 성공 순위로 읽지 않는다. C 실패와 A 재학습을 하나의 연속 해결 사례로 묶지 않는다.

근거: 이건호 5~6쪽

연습 분량 안내: 약 50초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 63쪽 | 후속 개선 · 구동 문제에 따른 개선 방법과 확인 범위

핵심: 데이터·동작 타이밍·종료 제어·좌표 기준 문제를 구분한다.

이 페이지를 이해하기

시작 자세 문제는 시연과 실제 입력 차이를 검토했다. Tracking Gate는 목표와 실제 관절 상태를 확인하며 다음 동작 진행을 제한하는 방식이다. 종료 시 토크·위치 유지 수정은 비동작 시험과 실제 효과를 구분한다. TCP는 도구 위치의 기준점이며 PIN과 GRASP 기준을 혼용하면 물체에 맞췄다고 생각해도 실제 파지 위치가 다를 수 있다.

실제로 말할 대본

실제 구동에서 나타난 문제는 한 가지 원인으로 묶지 않고 나누어 검토했습니다. 시작 자세 차이로 멈추는 문제는 시연 데이터와 초기 대기 구간을 비교했습니다. 팔이 이동하기 전에 그리퍼가 열리는 문제는 목표와 실제 관절 상태를 확인하는 Tracking Gate로 대응했고, 팔꿈치에서 약 21.1도의 지연을 확인했습니다. 중단 시 팔이 떨어지는 문제는 종료 시 위치와 토크를 유지하도록 수정했습니다. 또 보정용 핀과 실제 파지 중심의 좌표 기준을 구분해 접근 경로를 검토했습니다.

화면에서 짚을 부분

문제→대응→현재 확인 범위의 세 열을 따라 설명한다. 각 행을 모두 성공 사례로 소개하지 않는다.

다음 장으로 연결

다음 두 장은 실제 동작 시연을 보여주기 위한 자리입니다.

발표자 확인 메모

OpenClaw·ArUco 관련 좌표·경로 검토는 ACT를 대체한 새 동작 학습 모델이 아니다. 코드 수정과 비동작 시험을 실장비 효과 검증으로 바꾸지 않는다.

근거: 이건호 6~7쪽, 조계영 6~7쪽

연습 분량 안내: 약 75초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 64쪽 | 실제 구동 · 로봇팔 약통 접근·파지 시연 1

핵심: 실제 영상이 준비된 뒤 영상에 보이는 동작만 설명한다.

이 페이지를 이해하기

현재 검토한 PPT에는 제목과 설명만 있고 동영상 파일·외부 연결·영상 요소가 없다. 아래 대본은 영상 삽입 뒤 사용할 소개 문장이다. 어떤 약통을 잡았고 어느 지점에서 멈췄는지는 영상을 확인하기 전 확정할 수 없다.

실제로 말할 대본 · 영상 확인 후 확정

다음은 초기 개발 단계의 실제 구동 시연입니다. 약통을 향해 접근하는 과정과 그리퍼가 작동하는 과정을 구분해서 보시면 됩니다. 영상에서 확인되는 동작을 먼저 보여드린 뒤, 개선이 필요했던 부분을 설명드리겠습니다.

화면에서 짚을 부분

재생 전에 소개만 한다. 재생 중 실제 보이는 접근·파지·정지 시점에서만 짧게 설명한다.

다음 장으로 연결

다음 영상에서는 앞선 사례와 비교해 실제로 달라진 부분을 보겠습니다.

발표자 확인 메모

영상 미삽입 상태에서는 시연 성공을 주장하는 확정 대본으로 읽지 않는다. 별도 영상이 없다면 해당 장을 건너뛰고 66쪽의 확인 결과로 연결한다.

근거: PPT 실제 64쪽. 이건호 6~7쪽의 구동 기록

연습 분량 안내: 약 20초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 65쪽 | 실제 구동 · 로봇팔 약통 접근·파지 시연 2

핵심: 영상 1과 다른 점을 확인하되 조건 차이와 반복 성공률을 구분한다.

이 페이지를 이해하기

현재 PPT에는 이 장의 영상도 들어 있지 않다. 첫 영상과 같은 약통·시작 자세인지, 실제 적용한 수정이 무엇인지 확인한 뒤 설명해야 한다. 한 번 성공한 장면은 사례이고 여러 번 시험한 성공률은 분모가 있는 별도 지표다.

실제로 말할 대본 · 영상 확인 후 확정

이 영상은 앞선 시연에서 확인한 문제를 수정한 뒤 비교하기 위한 사례입니다. 같은 단계에서 동작이 어떻게 달라졌는지와 여전히 남은 한계를 중심으로 보겠습니다. 개별 영상의 동작 사례와 반복 시험의 성공률은 구분해서 확인해야 합니다.

화면에서 짚을 부분

영상이 실제로 준비된 뒤, 달라진 동작 한두 개만 구체적으로 짚는다.

다음 장으로 연결

이런 시연과 로그를 종합했을 때 현재 도달한 단계는 다음과 같습니다.

발표자 확인 메모

수정과 개선 효과를 영상·실험 조건 없이 연결하지 않는다. 파지·들기·이동·투입 중 어느 단계가 보이는지 먼저 확인한다.

근거: PPT 실제 65쪽. 이건호 6~7쪽

연습 분량 안내: 약 20초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 66쪽 | 현재 도달 단계 · 안정적인 투입·통합이 남음

핵심: 관측·보정·접근 경로·실제 작업의 확인 수준을 나눈다.

이 페이지를 이해하기

그래프의 0.79는 추종 오차/허용 한계의 비율이며 1 이하가 기준 통과다. 성공률 79%가 아니다. 300프레임 약 28.372fps는 당시 관측 처리, 깊이 평면 RMS 1.475mm와 Table-Robot RMS 5.429mm는 각각의 잔차다. 실제 손끝의 절대 도달 오차와는 다르다. 자료는 기존 10월 12일 로그 재정리이며 새 실험으로 세지 않는다.

실제로 말할 대본

현재는 관측과 좌표 보정, 접근 경로의 관절 추종을 확인했고 실제 파지 사례도 있습니다. 다만 왼쪽 그래프의 0.79는 성공률이 아니라 추종 오차를 허용 한계로 나눈 값으로, 기준 이하에 들어왔다는 의미입니다. 오른쪽의 처리 속도와 보정 오차도 각각의 측정 범위로 해석했습니다. 파지 이후 안정적인 이동과 바구니 투입, 그리고 영상 판단과 동작 제어의 통합은 반복 시험이 남아 있습니다.

화면에서 짚을 부분

먼저 0.79의 의미를 정확히 설명하고 오른쪽의 현재 상태와 다음 단계로 넘어간다.

다음 장으로 연결

마지막으로 이런 결과를 바탕으로 남은 과제와 향후 계획을 정리하겠습니다.

발표자 확인 메모

보정 RMS·관절 추종 통과·파지 성공은 서로 다른 지표다. 현재 발표자료에서는 안정적인 투입 완료를 주장하지 않는다.

근거: 조계영 4·6~7쪽, 이건호 6~7쪽

연습 분량 안내: 약 70초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 67쪽 | Chapter 04 · 남은 과제 및 향후 계획

핵심: 실험 결과에서 다음 확인 항목으로 전환한다.

이 페이지를 이해하기

아직 하지 않은 일을 성과와 섞지 않고 후속 검증으로 제시하는 전환이다.

> **실제로 말할 대본**
>
> 마지막으로 현재 확인한 결과를 바탕으로 각 분야의 남은 검증과 통합 계획을 말씀드리겠습니다.

화면에서 짚을 부분

챕터 제목만 짧게 읽는다.

다음 장으로 연결

먼저 분야별로 추가 확인이 필요한 항목입니다.

발표자 확인 메모

후속 계획은 실행 완료 결과가 아니다.

근거: PPT 실제 67쪽

연습 분량 안내: 약 8초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 68쪽 | 남은 과제 · 실제 사용 환경에서 추가 확인할 항목

핵심: 분야별로 무엇을 더 확인해야 다음 단계로 넘어가는지 설명한다.

이 페이지를 이해하기

키오스크는 검사·문진·저장 흐름과 실행 환경, 반복 측정 조건을 확인한다. 로봇은 종류별 자료·시작 자세·TCP·실제 오차와 반복 작업이 남는다. 가운데 의료 AI 항목은 사용자 담당이므로 역할 연결 한 문장만 포함한다. 원본 표의 각 항목을 전부 완료한 상태로 말하지 않는다.

실제로 말할 대본

키오스크와 LLM 분야에서는 검사와 문진, 저장 흐름이 이어지는지 확인하고 GPU와 CUDA, 메모리 등 실행 환경을 점검해야 합니다. 같은 조건의 반복 측정과 운영·연구 경로의 독립성도 확인할 계획입니다. 의료 AI는 별도의 데이터와 실제 촬영 평가를 이어가고, 로봇팔은 종류별 자료와 시작 자세를 보강하면서 좌표 기준과 실제 도달 오차, 파지·투입의 반복 성공 여부를 확인하겠습니다.

화면에서 짚을 부분

왼쪽과 오른쪽을 중심으로 읽고 가운데는 담당 분야의 연결 역할만 말한다.

다음 장으로 연결

이 항목들을 개별 검증에서 통합 평가로 이어가는 계획입니다.

발표자 확인 메모

분류 모델의 구체적 실험·수치는 이 문서에서 다시 설명하지 않는다. 이 장은 전체 팀의 공통 마무리다.

근거: 박하준 15~18쪽, 이건호 6~7쪽, 조계영 6~7쪽, PPT 68쪽

연습 분량 안내: 약 45초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 69쪽 | 향후 계획 · 개별 기능 검증 후 통합 성능 평가

핵심: 새 모델의 수보다 기능 사이의 연결과 끝까지의 성공을 평가한다.

이 페이지를 이해하기

현재의 개별 결과와 실제 시스템 통합은 다르다. 결과·문진을 전달하는 형식, 모델 실행 환경과 오류 상태, 영상 판단과 동작 제어의 연결을 맞춰야 한다. 최종 평가에는 파지·이동·투입의 성공률과 작업 시간 같은 실제 서비스 지표가 필요하다.

실제로 말할 대본

향후에는 개별 기능의 결과를 연결하고 전체 흐름의 성능을 확인하겠습니다. 검사 결과와 문진을 설명하는 입력·출력 형식을 정하고, 실제 촬영과 장치 조건을 바꿔 반복 평가하겠습니다. 로봇팔은 영상 판단을 실제 동작과 연결한 뒤 파지·이동·바구니 투입의 성공률과 작업 시간을 측정하겠습니다. 마지막으로 구현한 기능과 검증된 결과, 추가 과제를 구분해 최종 성과로 정리하겠습니다.

화면에서 짚을 부분

표에서 추진 항목보다 마지막 열의 확인할 결과를 중심으로 말한다.

다음 장으로 연결

이상으로 발표를 마치겠습니다.

발표자 확인 메모

기존 개별 연구가 모두 하나의 실행 시스템으로 이미 통합됐다는 의미가 아니다.

근거: 세 개인보고서의 7차 활동·향후 구분, PPT 실제 69쪽

연습 분량 안내: 약 45초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

PPT 70쪽 | 마무리 · 감사합니다

핵심: 팀 연구의 결과와 남은 방향을 한 번만 요약한다.

이 페이지를 이해하기

질문을 받기 전 단계별 개발·검증의 의미를 짧게 정리한다. 여기서 새 수치나 새로운 기술 이름을 추가하지 않는다.

실제로 말할 대본

저희는 검사 서비스를 위한 실행·관리 환경과 의료 이미지 분석, 로봇팔의 인식·동작 학습을 나누어 연구했습니다. 앞으로는 각 기능의 추가 검증과 연결을 통해 실제 사용 흐름의 성능을 확인하겠습니다. 감사합니다.

화면에서 짚을 부분

청중을 보고 마무리한다.

다음 장으로 연결

질문이 있으시면 답변드리겠습니다.

발표자 확인 메모

질문에는 완료한 결과, 자료에서 확인한 범위, 향후 계획을 구분해 답한다.

근거: PPT 실제 70쪽

연습 분량 안내: 약 20초. 실제 속도에 따라 달라지며 영상 재생 시간은 제외한다.

발표 흐름과 연습 방법

세 덩어리로 말하기

6~9쪽은 서비스·실행 환경, 15~18쪽은 로봇의 방법과 자료, 60~66쪽은 결과와 남은 문제다. 같은 말을 반복하는 대신 앞에서는 무엇을 했는지, 뒤에서는 무엇을 확인했는지 설명한다.

전환 문장

9쪽 다음에는 사용자 담당 10~14쪽이 이어진다. 19쪽 다음에는 사용자 담당 20~59쪽이 이어진다. 이 문서에서 15·60쪽으로 번호가 뛰는 것은 해당 담당 부분을 제외했기 때문이다. 실제 발표에서 중간 자료를 무조건 건너뛰라는 뜻이 아니다.

숫자를 읽는 순서

VLM 표는 자세·파지 개선과 종류 한계만 대표값으로 짚는다. YOLO는 평가 장수와 위치 검출이라는 범위를 먼저 말한다. ACT는 Loss 감소와 실제 동작을 분리한다. 66쪽에서는 0.79가 성공률이 아님을 정확히 말한다.

대본과 화면

화면을 보며 표의 모든 글자를 읽지 않는다. 핵심 한 문장을 먼저 말하고, 근거가 되는 그림·숫자 한두 개를 짚은 뒤 다음 페이지로 연결한다. 낯선 용어는 처음 한 번 쉬운 말로 풀고 이후에는 짧게 사용한다.

시간과 범위

위 대본의 연습 안내를 합하면 1010초다. 읽는 속도에 따라 달라지는 작성상 가이드이며 실제 측정값은 아니다. 사용자 담당 설명과 영상 시간을 더한 뒤 전체 발표 시간을 확인한다.

가장 먼저 확인할 두 가지

64·65쪽 영상 준비와 발표 PC 재생을 확인한다. 표시 쪽수·기존 노트의 일부 불일치가 있어 발표 중에는 파일 순서와 이 대본을 기준으로 한다.

예상 질문과 답변 1

키오스크·LLM 분야는 정확히 무엇을 한 건가요?

이 보고서는 주로 검사 선택과 기록 관리, 로컬 LLM 실행 환경, 장치 관리·스윕·측정·결과 보존 구조를 다룹니다. LLM 자체의 의료 문답 추가 학습과 동일한 작업이라고 묶지는 않습니다.

여러 장치에 LLM을 연결하면 모델 하나가 나눠서 계산되나요?

각 장치에 사본을 두고 요청을 분산하는 방식과 한 모델을 나눠 계산하는 방식은 다릅니다. 실제 어떤 방식의 결과인지 조건을 확인해 설명해야 합니다.

첫 토큰 시간과 전체 시간은 어떻게 다른가요?

처음 답이 보이기까지의 대기와 답변이 완성되기까지의 대기입니다. 입력·출력 길이와 동시성을 함께 기록해야 비교할 수 있습니다.

보고서의 여러 장치 시험은 이번 기간에 모두 새로 한 건가요?

박하준 보고서는 별도 보존된 8월 21일의 실장비 기능 검증도 검토합니다. 이것을 이번 1~7주차에 새로 수행한 성능 실험으로 바꿔 설명하지 않습니다.

VLM과 YOLO는 중복 아닌가요?

VLM은 약통 종류·자세·잡을 부위를 판단하고 YOLO는 사진에서 약통 위치를 검출합니다. 목적과 정답 형식이 다릅니다.

예상 질문과 답변 2

585장은 YOLO 학습 사진 수인가요?

17쪽 상단의 585장은 VLM 선정 사진 수입니다. 하단 YOLO 학습 설명과 같은 데이터 수로 읽지 않습니다.

ACT와 VLM의 학습 자료가 왜 다른가요?

VLM은 정지 사진과 속성 정답을, ACT는 시간에 맞춘 영상·관절·행동 시연을 사용하기 때문입니다.

Episode와 step이 같은 횟수인가요?

아닙니다. Episode는 한 번의 시연 단위이고 step은 학습 파라미터 갱신 횟수입니다.

mAP 0.995면 자동 분류가 완성된 건가요?

단일 약통 위치 검출의 작은 평가에서 얻은 지표입니다. 종류 구분이나 전체 로봇 작업 성공률은 아닙니다.

Loss가 줄었는데 실제 동작은 왜 실패하나요?

시연의 행동 예측과 실제 환경의 관측·좌표·관절 추종·접촉은 다릅니다. 시작 자세나 제어 문제를 분리해 확인해야 합니다.

예상 질문과 답변 3

Tracking Gate는 새 AI 모델인가요?

여기서는 목표와 실제 관절 상태를 확인하며 다음 동작 진행을 제어하는 방식입니다. 새 분류 모델이나 ACT 대체 모델이라고 소개하지 않습니다.

그래프의 0.79는 성공률 79%인가요?

아닙니다. 추종 오차를 허용 한계로 나눈 비율이며 1 이하라는 기준을 통과했다는 뜻입니다.

보정 RMS가 작으면 실제 그리퍼도 그 오차로 움직이나요?

보정 자료의 잔차와 실제 끝점 도달 오차는 다릅니다. 다른 시험이 필요합니다.

현재 약통이 바구니까지 자동으로 들어가나요?

자료에는 파지 사례와 접근 경로 검토가 있으나 안정적인 투입과 전체 통합은 남아 있다고 구분합니다.

시연 영상은 바로 재생할 수 있나요?

검토한 PPT 64·65쪽에는 영상이 삽입돼 있지 않습니다. 실제 파일을 넣고 발표 PC에서 재생과 조건을 확인해야 합니다.

낯선 용어를 말로 풀어 설명하기

아래 표현은 발표 이해를 돕는 말이다. 모델별 원리 전체를 설명하는 정의를 대신하지는 않는다.

임베디드 장치	정해진 기능을 수행하도록 구성한 소형 컴퓨팅 장치
노드	분산 실행 구조에서 관리하거나 계산을 수행하는 장치
스윕	여러 설정 조합을 순서대로 시험하는 자동화
양자화	가중치 등의 수치 표현 정밀도를 낮추는 방법
VLM	비전-랭귀지 모델: 사진과 언어를 함께 다루는 모델
YOLO	사진에서 물체의 위치와 범주를 검출하는 모델 계열
ACT	액션 청킹 위드 트랜스포머: 시연에서 행동 시퀀스를 배우는 방법
ArUco	아루코: 영상에서 기준 위치를 찾는 마커
Depth·RGBD	거리 정보·색 영상과 거리 정보를 함께 사용하는 입력
TCP	티씨피: 도구 위치를 정의하는 기준점
Tracking Gate	트래킹 게이트: 실제 상태를 확인하며 진행을 제한하는 제어
RMS	알엠에스: 오차 크기를 요약하는 값. 무엇의 오차인지 명시
smoke Test	스모크 테스트: 우선 기본 동작을 확인하는 소규모 시험

출처와 확인 범위

박하준 개인보고서

키오스크·LLM 실행·관리·실험 구조와 케이스: 본문 1~18쪽을 중심으로 대조. 8월 21일 기록 등 이전 실장비 기능 검증과 이번 기간의 검토를 구분했다.

C:₩Users₩sejun₩Downloads₩자율설계학기제 중간개인보고서_Papyrus_박하준.pdf

이건호 개인보고서

약통 VLM 자료·속성별 결과, 세 카메라 ACT·실제 구동·후속 오류 대응: 본문 1~7쪽을 대조.

C:₩Users₩sejun₩Downloads₩자율설계학기제 중간개인보고서_Papyrus_이건호.pdf

조계영 개인보고서

통신·ArUco/RGBD·YOLO·두 카메라 ACT·좌표·경로 추종: 본문 1~7쪽을 대조.

C:₩Users₩sejun₩Downloads₩자율설계학기제 중간개인보고서_Papyrus_조계영.pdf

실제 발표자료

C:₩Users₩sejun₩OneDrive₩바탕 화면₩자율설계_중간설계_V2선정표_추가본_막대수치.pptx

완료한 일과 남은 일

대상 25장 설명과 대본 작성, 주요 수치 대조, 문서 가독성 확인을 수행했다. 원본 PPT의 영상 삽입·쪽수·노트 수정, 팀원의 원본 코드·실험 재실행은 하지 않았다. 로봇 제어·학습·배포를 새로 수행한 것도 아니다.